



Ayudantía 5: Spline Natural y Condicionado

P1. Esta pregunta se trata de interpolar una función desconocida $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Se conoce el valor de $f(x)$ para los 3 nodos

$$x_0 = \frac{1}{2}, \quad x_1 = 1, \quad x_2 = 2.$$

Queremos estimar el valor desconocido $f\left(\frac{3}{2}\right)$.

x	$\frac{1}{2}$	1	$\frac{3}{2}$	2
$f(x)$	$-\frac{7}{8}$	0	?	7

- Dar la base de Lagrange, utilizando los 3 nodos de arriba. Al construir un polinomio de Lagrange con 3 nodos, ¿cuál será el grado máximo del polinomio?
- Utilizar la base de a) para crear el polinomio interpolador y aproximar el valor $f\left(\frac{3}{2}\right)$.
- ¿Qué es un spline cúbico? Explíquelo.
- Calcular los coeficientes del spline cúbico natural para aproximar $f(x)$.
- Dar el spline cúbico natural $S(x)$ que aproxima a $f(x)$, utilizando los coeficientes de d). Muestre cómo se calcula $S\left(\frac{3}{2}\right)$. No es necesario simplificar expresiones numéricas.

P2. Considere el siguiente spline cúbico definido por

$$S(x) = \begin{cases} -a(x-1)^3 + b(x-1) + 1, & \text{si } x \in [1, 2), \\ c(x-2)^3 - \frac{3}{4}(x-2)^2 + d(x-2) + 1, & \text{si } x \in [2, 3]. \end{cases}$$

Si sabemos que S interpola los puntos $(1, 1)$, $(2, 1)$, $(3, 0)$, encuentre los valores de a , b , c y d .

P3. Calcular el spline cúbico $s(x)$ que interpola los datos:

$$s(1) = 1, \quad s(2) = 2, \quad s(3) = -1, \quad s(4) = 3,$$

y satisface la condición de frontera natural, esto es,

$$s''(1) = s''(4) = 0.$$

P4. Considere los siguientes puntos de soporte en el plano:

$$(x_0, y_0) = (0, 1), \quad (x_1, y_1) = (1, 3), \quad (x_2, y_2) = (2, 2)$$

Determine el spline cúbico condicionado (sujeto) $S(x)$ que interpola dichos datos en el intervalo $[0, 2]$, satisfaciendo las condiciones de frontera de primer orden:

$$S'(0) = 0 \quad \text{y} \quad S'(2) = -1.$$

Especifique la expresión explícita de los polinomios cúbicos $S_0(x)$ y $S_1(x)$ para cada subintervalo.